

股票市場總評：被動元件新週期

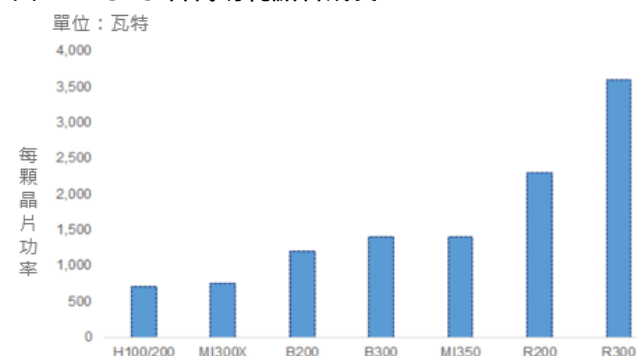


- AI GPU 功耗與瞬態電流快速攀升，使資料中心瓶頸不再只是晶片算力，而是延伸至供電、散熱與機櫃空間配置。在 800V DC(直流電)架構導入下，將統一配置獨立集中式電源櫃，釋放 GPU、CPU 周圍黃金空間，提升算力密度與系統效率。
- HVDC 高壓直流電趨勢下，高壓與高頻轉換需求將推升 MLCC、鉭質電容與高階電感的規格與用量，同時 GPU 劇烈瞬態負載亦強化去耦與穩壓需求，帶動被動元件需求與 ASP 上行，多家被動元件已啟動漲價，本波行情已由過去的庫存循環，轉向 HVDC 驅動的結構性成長，儘管日廠技術大多領先台廠，但 MLCC 已供不應求，在台廠優先供應高階客戶下，台廠亦有望承接外溢訂單。
- AI 受惠範圍正由半導體族群，擴散至電源模組、氮化鎵/碳化矽功率元件與被動元件等電力電子供應鏈，此一擴散不僅帶動產業需求升級，也有助科技股行情降低對少數族群依賴，走向廣泛式成長，成為支撐科技股中長期多頭延續的關鍵力量。

■ HVDC 重塑資料中心供電架構

過往 CPU 或 GPU 世代更新時，功耗雖會持續增加，但多半仍屬漸進式成長。然而，隨著算力需求持續上升，整體電力需求已不再只是線性提升，可能隨 GPU 升級一次就跳升數倍(圖 1)。更重要的是，GPU 並非穩定耗電，而是會在極短時間內出現劇烈功率波動，導致資料中心供電系統面臨前所未有的瞬時電流壓力。

圖 1 AI GPU 各代功耗顯著成長



資料來源：高盛, 2026/1/12

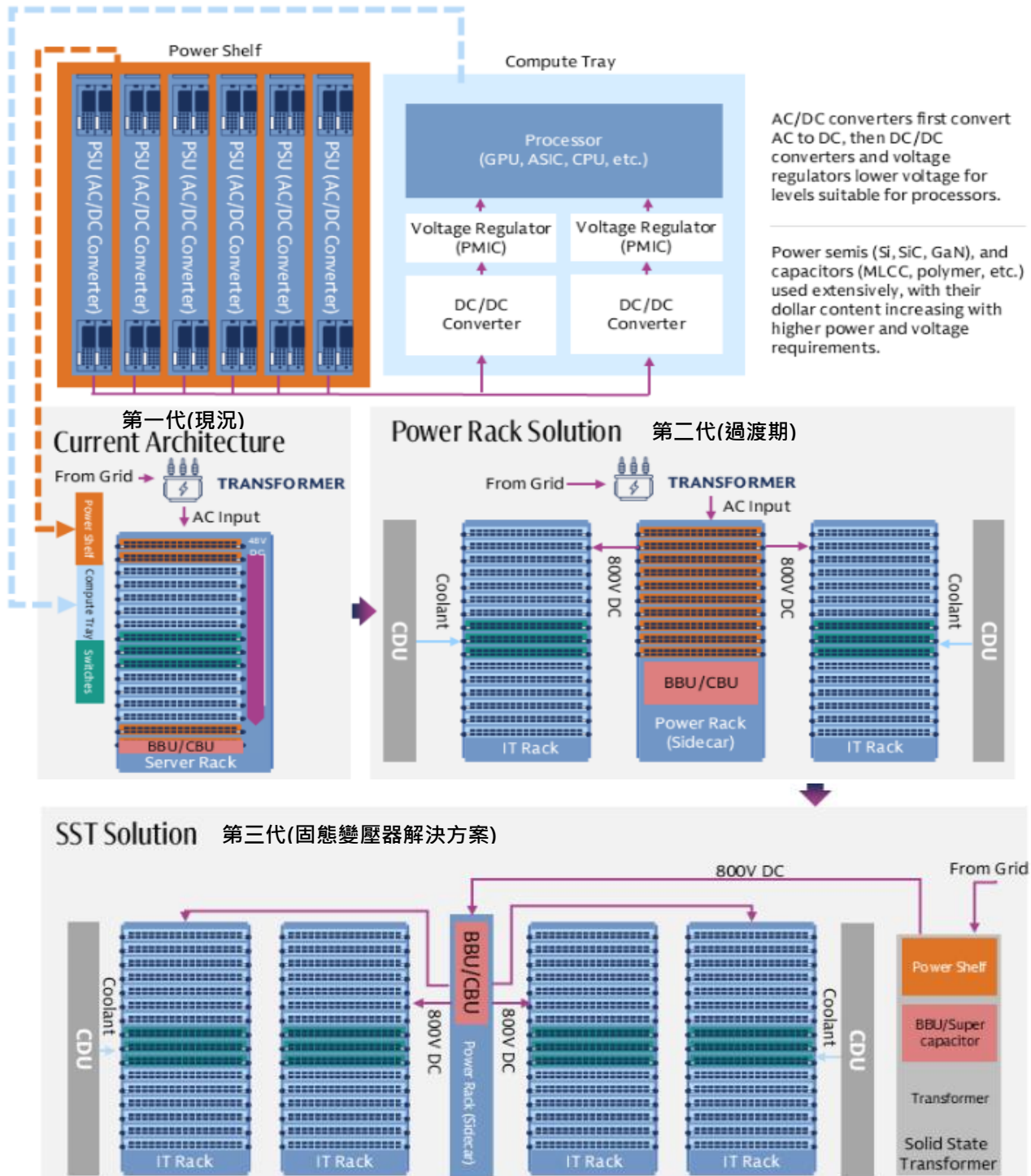
輝達*的 NVLink 本質上是透過高速銅線將多顆 GPU 直接互連，使其能像單一大型同步 GPU 般共同運作，進而大幅提升 AI 訓練與推論效率。然而，高速銅線傳

輸距離受限於訊號完整性，因此若要達到最佳效能，就必須讓更多 GPU 盡可能密集地放在同一個有限距離的互連區域內。換言之，NVLink 網域周圍的空間，已逐漸成為整個機櫃內價值最高的黃金區域，應優先保留給 GPU、HBM 與高速互連使用，而非被大量電源供應器(PSU)、銅排(busbar)、電源模組與備援系統占據。AI 時代的瓶頸不再只是晶片算力本身，而是逐步延伸至供電、散熱與機櫃空間配置能力。

由於功率等於電壓乘以電流，當機櫃功率持續上升時，若仍維持低電壓配電，就必須大幅提高電流，然而電流越大，線損便會快速增加，同時也會提高散熱與電源管理難度，因此資料中心開始導入 800VDC，甚至未來有望發展 1500VDC 架構，目的是透過提高電壓，在相同銅材與線纜規格下提升可傳輸功率，同時降低電流、散熱壓力與配電複雜度。不過，HVDC 真正重要的地方，並不只是「高壓送電」，而是它重新定義了整個資料中心電源架構。

目前市場同時推進 400V 與 800V 兩種直流架構，400V 與既有系統相容性較高，導入速度較快，800V 架構有望於今年底、明年落地。

圖 2 AI 伺服器電力架構演變



資料來源：高盛, 2026/1/12

從圖 2 觀察，AI 資料中心電力架構大致分 3 個世代演進，核心方向是從「分散供電」走向「集中供電」與「高壓直流化」，以支援快速提升的 GPU 功耗與密度需求。

在第一代現行傳統架構中，電力是從電網經由變壓器 (Transformer) 以交流電 (AC) 進入每一個伺服器機

櫃 (Server Rack)，每一個伺服器機櫃內部又分 3 層，分別是 Power Shelf (電源模組架)、Compute Tray (運算匣)、Switches (交換器)，同時配備 BBU (Battery Backup Unit, 電池備援) 與 CBU (Capacitor Backup Unit, 電容備援)。交流電經由內部的電源供應器 (PSU, Power Supply Unit) 轉換為

48V 直流電，再經由匯流排 (Busbar) 或電源分配網路傳送至各個運算匣，再透過運算匣的直流轉換器 (DC/DC Converter) 進一步降壓，並由電壓調節模組 (VRM, Voltage Regulator Module，包含 PMIC, Power Management IC) 進行精細穩壓，最終供應 GPU 或 CPU 所需的低電壓 (約 1V)。此架構的問題在於 PSU、Busbar 與備援系統佔據大量機櫃空間，使高價值的 GPU 與高速互連 (如 NVLink) 無法高密度配置，同時，多層電力轉換也會造成效率損耗，並加重機櫃內部的散熱壓力。

進入第二代後，開始將 Power shelf、BBU、CBU 從伺服器機櫃內部移出，統一配置於獨立的集中式電源櫃 (Power Rack)，電網輸入的交流電先在 Power Rack 集中轉換為 800V 高壓直流電，再透過機櫃間配電系統傳輸至 IT Rack。在第二代架構下，IT Rack 內部不再需要配置大量 PSU 與備援電源，而是保留必要的直流轉換器 (DC/DC Converter) 與電壓調節模組 (VRM)，負責將高壓直流電逐級轉換為 GPU 所需的低電壓。這樣的改變大幅釋放原本被電源模組與備援系統占用的機櫃空間，使 GPU 可以更密集配置，並縮短 NVLink 等高速互連的傳輸距離，進而改善訊號完整性與系統效能。同時，高壓直流配電可降低電流與傳輸損耗，並讓冷卻液分配單元 (CDU, Coolant Distribution Unit) 等液冷系統配置更加清楚，有助改善整體散熱效率。

到了第三代 SST 架構 (Solid State Transformer, 固態變壓器)，資料中心電力系統進一步朝向高壓直流化與電力電子化發展。固態變壓器 (SST) 利用功率半導體

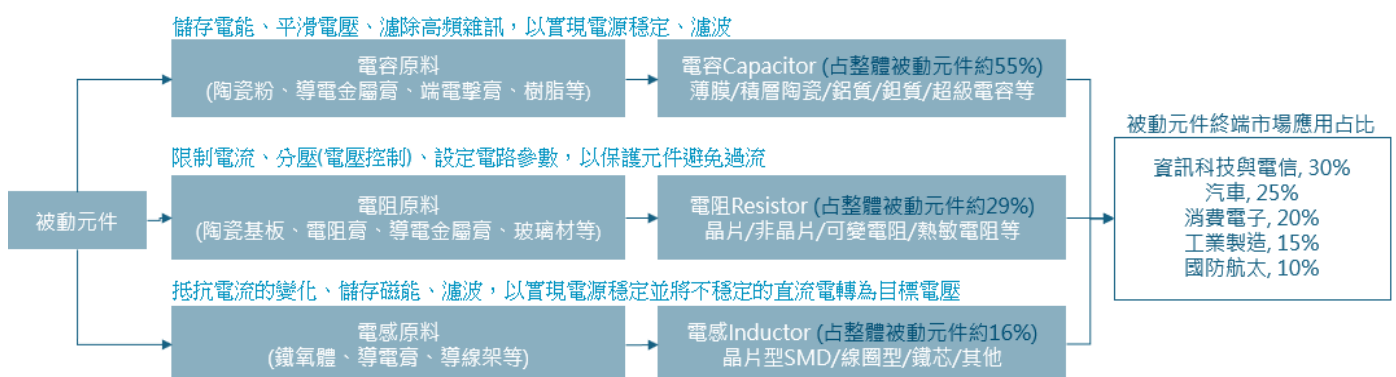
體，例如碳化矽 (SiC, Silicon Carbide) 與氮化鎵 (GaN, Gallium Nitride)，取代或整合部分傳統變壓器 (Transformer) 與 AC/DC 轉換功能，能夠更高效率得將交流電轉換為 800V 高壓直流電，同時搭配 BBU、超級電容，形成資料中心或機櫃群的直流主幹。這些高壓直流再分配至各個 IT 機櫃，再經由 IT 機櫃內部的 DC/DC Converter 與 VRM 進行最終降壓與穩壓。

相較於第二代，第三代 SST 架構進一步減少電力轉換層級，提高整體轉換效率，並透過 800V 高壓直流降低電流需求。由於電流下降，匯流排 (Busbar) 尺寸、銅損與發熱也可同步降低，進一步釋放機櫃內部空間。同時，電源系統與儲能裝置被集中於側邊電源櫃或電源模組中，使 IT 機櫃能夠更專注於 GPU、CPU 與高速互連配置，達到更高的算力密度，而隨著算力需求持續提升，不排除未來進一步從 800V 朝向 1500VDC 發展。

■ 被動元件迎來新成長週期

在 HVDC 架構下，為配合氮化鎵 (GaN) 與碳化矽 (SiC) 功率元件支援更高頻率切換，周邊被動元件亦需同步升級，以滿足高頻、高壓、大電流與低損耗等需求。被動元件作為電子電路中不可或缺的核心組件，主要負責穩定電流、調節電壓、過濾雜訊及儲存電能，確保主動元件 (如 CPU、GPU 等 IC) 在穩定電源條件下運作，並避免因過壓或過流造成損壞。從被動元件終端應用觀察 (圖 3)，目前消費性電子與車用電子合計需求占比仍高，短期景氣相對疲弱，然而 AI 帶動高階被動元件需求顯著提升，資訊科技與電信相關應用將逐步成為支撐整體產業景氣的重要動能。

圖 3 被動元件分類、功能及終端市場應用



資料來源：北富銀彙整，2026/5/5

GPU 周圍對 MLCC 需求大幅提升

隨著 AI GPU 功耗持續提高，GPU 周圍的供電網路 Power Delivery Network (PDN) 也需要升級。在 2026 年 GTC 大會上，NVIDIA 正式發表新一代 Vera Rubin 平台，相較於 Blackwell GPU 約 1.2 至 1.4kW 的功耗，Rubin GPU 的熱設計功耗 (TDP) 進一步提升至約 1.8 至 2.3kW，代表單顆 GPU 的瞬間電流與功率波動將明顯放大，因此，GPU 封裝、載板與主板周圍需要更高密度、更低阻抗的去耦電容配置。

在最靠近 GPU 與 HBM 的位置，會大量部署積層陶瓷電容 (MLCC, Multilayer Ceramic Capacitor)，MLCC 能在 GPU 瞬間拉高電流時，於極短時間內提供局部電荷緩衝，減少電壓波動並平滑高頻雜訊。隨著 GPU 功耗與 HBM 頻寬提升，MLCC 不僅用量增加，規格也會朝向小型化、高容值等方向升級。此外，AI GPU 封裝與載板空間越來越擁擠，傳統表面貼裝 MLCC 已難以完全滿足高密度供電需求，因此開始出現嵌入式 MLCC 或內埋式電容需求，其概念是將部分電容直接整合進封裝載板或 PCB 內層，使電容能夠更靠近 GPU 電源腳位，並節省板上空間，日廠村田*已經開始布局。

隨著 AI 伺服器效能持續提升，高階 MLCC 的用量亦同步快速增加，GB300 機櫃的 MLCC 用量約達 45 萬顆，而下一世代 Rubin Ultra 機櫃用量更有機會大幅攀升至約 430 萬顆，高盛預估 2025~2030 年 MLCC 市場規模 CAGR 達 34%，略高於村田*預估的 30%，預期伺服器占 MLCC 需求將進一步提升(圖 4)，並帶動廠商產品平均售價 ASP 回升(圖 5)。

近期供需結構已出現轉緊跡象，4 月村田*啟動多項產品漲價，太陽誘電*也發出漲價通知，5/1 起將提高 MLCC、電感、鋁電等產品價格，三星電機*也傳出在天津廠產能滿載之下，4 月開始啟動第一輪調漲。儘管台廠如國巨*、華新科*、信昌電*、禾伸堂*等在高階 MLCC 市場的市占落後村田*、三星電機*等，但在龍頭廠產能優先供應高毛利與策略性客戶的情況下，台廠有望承接部分外溢訂單，受惠供需結構轉佳所帶來的成長機會。

圖 4 預估 2028 年伺服器占 MLCC 需求比重達 23%

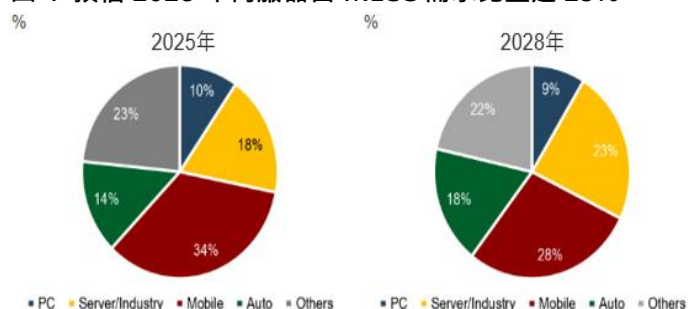
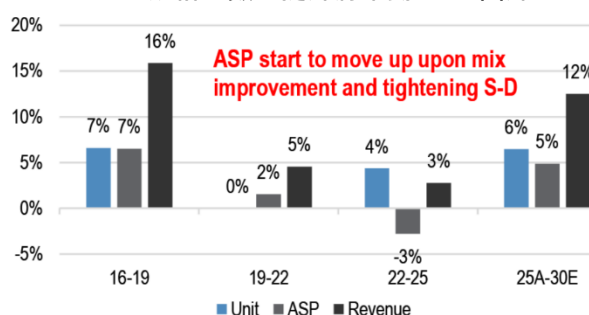


圖 5 MLCC 規格、數量提升將帶動 ASP 回升



資料來源：摩根大通, 2026/4/20

高功率 PSU 升級推升鈮質電容需求

隨著 AI 資料中心開始採用更高電壓的供電架構，PSU 內部需要處理更大的功率與更高的電壓，這時 MLCC 容量容易因高電壓而明顯衰減，因此需要堆更多顆才能達到相同效果，進而增加板面積、設計複雜度與成本。相較之下，鈮質電容在高電壓環境下容量較穩定、單位體積可提供更大儲能，同時具備低損耗、高耐熱與長壽命特性，因此在高功率 AI 伺服器 PSU 中的重要性開始提高。尤其 AI 伺服器長時間高負載運作、瞬間功率變化劇烈，更需要鈮質電容協助穩壓與吸收電流波動，因此在次世代高壓 PSU 的採用度有望提升。台廠國巨*在鈮質電容市占率高達 53%，其中高階產品約占 40%，其 4 月法說表示，鈮質電容高度參與 Rubin 平台，並已進行數波漲價，MLCC 也出現庫存回補動能，另外因為鈮金屬礦源集中在巴西、中南美洲，必須獲得特許才可開採，擴產亦有侷限性。

超大降壓比提升對高階電感需求

由於電力必須在靠近運算端的位置透過 DC/DC Converter 直流轉換器逐級降壓，最終再由電壓調節模

組 (VRM, Voltage Regulator Module) 將電壓精準穩定至 GPU、CPU 或 ASIC 所需的低電壓水準，當輸入端由 48V 進一步提升至 800VDC，而輸出端仍需降至 GPU 核心所需的約 1V 左右時，整體電力系統面臨更高的降壓比、更大的瞬態電流需求與更嚴格的低損耗要求，進而推升高階電感、磁性材料與平面變壓器 (Planar Transformer) 的技術門檻。

當 GPU 進行大規模矩陣運算、模型訓練或推論時，電流需求可能在極短時間內快速上升，形成極高的瞬態電流變化。傳統多相 VRM 在面對高階 AI GPU 的瞬態負載時，仍需要更快的響應速度與更好的電流均流能力。因此 TLVR (Trans-Inductor Voltage Regulator) 可視為 VRM 架構的升級方向，相較於傳統 VRM，TLVR 可在 GPU 突然拉高電流時更快速提供所需能量，降低電壓下陷風險。除了村田*、TDK*、台廠臺慶科*、三集瑞-KY*、興櫃新聿科*、乾坤*均有佈局，其中乾坤為台達電*旗下子公司，台達電*在伺服器 PSU 市占率約 65%，是 SST 重要供應商。

AI 受惠族群擴散強化科技多頭

從歷史經驗來看，受景氣循環帶動終端需求，MLCC 與 DRAM 價格週期高度同步，當記憶體進入上行階段時，MLCC 亦往往出現顯著漲價循環(圖 6)。

截至 5/12，年初以來村田*漲幅高達 79%，國巨漲幅也高達 74%(圖 7)，被動元件族群評價已接近近年高檔(圖 8)，股價已反映部分 AI 需求成長預期。然而，本波行情的驅動因素出現結構性轉變，由過去以庫存循環為主，轉向 HVDC 所帶動的新週期長期需求成長。在此背景下，若股價出現回檔，反而提供中長期布局 AI 電力架構升級受益族群的機會。

AI 產業的受惠範圍已不再侷限於 GPU 與算力本身，而是開始由算力需求外溢至電力與能源效率，AI 基礎設施

建設正從「運算架構競賽」，進一步轉向「電力架構競賽」，除了被動元件外，也帶動電源模組、功率半導體 (GaN、SiC) 等整體電力電子供應鏈同步受惠，受惠族群擴散有助於改善科技股的上漲結構，使市場由過去以半導體族群為主導的集中式行情，逐步轉向由電源、功率元件與被動元件等多元族群共同推動的廣泛式成長，成為支撐科技股中長期多頭的另一關鍵力量。

圖 6 MLCC、DRAM 價格週期 (ASP YoY) 高度同步

